

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE / FOLSTEIN)

Eje V: Cribado Neurocognitivo y Demencias • Estándar Oro Universal de Folstein (30 Puntos)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Mini-Examen del Estado Mental (MMSE; versión estándar de 30 puntos).
Nombre Original	Mini-Mental State Examination (MMSE; Folstein, Folstein & McHugh, 1975).
Autores Originales	Marshal F. Folstein, M.D., Susan E. Folstein, M.D. y Paul R. McHugh, M.D. (Johns Hopkins).
Adaptación Hispana	Blesa et al. (2001; Proyecto NORMACODEM); Vilalta-Franch et al. (1996); Manubens et al.
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Cuantificación rápida del estado cognitivo global y demencia.
Tipo de Instrumento	Prueba breve de cribado heteroaplicada individual mediante interacción directa.
Composición de Tareas	11 tareas clínicas agrupadas en 7 dominios cognitivos (puntuación máxima 30 puntos).
Población y Rango	Adultos y personas mayores (≥ 18 años); estándar mundial en geriatría y neurología.
Tiempo de Administración	8 a 10 minutos de rápida administración clínica.
Régimen de Licencia	Propiedad de Psychological Assessment Resources (PAR Inc.); uso clínico habitual.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL PROTOCOLO CLÁSICO DE FOLSTEIN

El **MMSE** fue formulado en el Hospital Johns Hopkins en 1975 para superar la falta de cuantificación objetiva del examen del estado mental psiquiátrico tradicional:

- Brevedad y Rigor en la Cabecera del Paciente:** Diseñado para ser administrado rápidamente tanto en consulta externa como en pacientes encamados, cuantificando funciones corticales esenciales sin exigir equipamiento instrumental complejo.
- Exploración Multiárea Esencial:** Muestra de forma equilibrada la orientación temporal y espacial, la capacidad amnésica de fijación y recuerdo libre, la concentración ejecutiva en cálculo mental, las funciones lingüísticas afásicas y la coordinación visuoespacial motora.
- Estándar Longitudinal de Progresión:** Proporciona un índice lineal robusto para monitorizar el avance de la degeneración neuronal en la enfermedad de Alzheimer (pérdida típica de 2 a 4 puntos al año en demencia no tratada).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS (30 PUNTOS)

Dominio Cognitivo	Puntuación	Contenido y Criterios Evaluados en el MMSE
1. Orientación Temporal	5 puntos	Año, estación, mes, fecha del mes y día de la semana.
2. Orientación Espacial	5 puntos	País, comunidad/provincia, ciudad, hospital/edificio y planta/piso.
3. Memoria Inmediata	3 puntos	Fijación y repetición inmediata de 3 palabras no relacionadas (mesa, llave, libro).
4. Atención y Cálculo	5 puntos	Series de 7 restadas consecutivamente desde 100 (93, 86, 79, 72, 65) o deletreo MUNDO al revés.
5. Evocación Diferida	3 puntos	Recuerdo libre de las 3 palabras fijadas tras intervalo de cálculo.
6. Lenguaje Oral y Escrito	8 puntos	Denominar reloj y lápiz (2); repetir trabalenguas (1); orden en 3 pasos (3); leer y ejecutar (1); escribir frase (1).
7. Praxis Constructiva	1 punto	Copia de dos pentágonos intersectados formando un cuadrilátero central.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

El Proyecto NORMACODEM (Blesa et al., 2001; $N = 1.050$ sujetos normativos y clínicos) avala sus parámetros diagnósticos:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Sensibilidad Global	Sensibilidad = 87% - 92%	Elevada detección de demencia moderada y avanzada en atención primaria.
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 85% - 90%	Alta precisión diferencial frente a envejecimiento cognitivo normal.
Fiabilidad Test-Retest	CCI = 0.88 - 0.94	Alta estabilidad temporal a 24 horas y a 4 semanas en pacientes estables.
Concordancia Interexaminador	CCI = 0.95	Máxima consistencia entre diferentes profesionales sanitarios.
Validez de Criterio	$r = 0.83$ (CDR)	Fuerte correlación con la escala Clinical Dementia Rating y criterios DSM/CIE.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y AJUSTES DEMOGRÁFICOS DE BLESA (NORMACODEM)

- **Cálculo de la Puntuación Directa (PD):** Suma de los aciertos en los 30 ítems (rango 0 a 30 puntos).
- **Direccionalidad:** A mayor puntuación, mayor preservación de la función cognitiva. Puntuación 30 = ejecución perfecta.
- **Tabla de Corrección de Blesa por Edad y Años de Escolaridad (España):**
- *Analfabetos / Escolaridad < 5 años:* Se añade **+2 puntos** si edad < 75 años; se añade **+3 puntos** si edad ≥ 75 años.
- *Primaria (5 a 8 años):* Sin ajuste (o +1 punto si edad > 80 años).
- *Estudios Secundarios / Universitarios (> 12 años):* Se resta **-1 punto** si edad < 75 años para evitar enmascaramiento de déficits incipientes.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN COGNITIVA

Estratificación	Rango Puntos	Severidad Clínica	Estado Cognitivo y Diagnóstico Probable
Cognición Normal	27 a 30 pts	Sin Deterioro	Rendimiento cognitivo conservado dentro de la normalidad.
Sospecha de DCL	24 a 26 pts	Déficit Dudoso	Zona de alerta; olvidos benignos o Deterioro Cognitivo Leve incipiente.
Demencia Leve	18 a 23 pts	Corte patológico	Punto de corte canónico (≤ 23 pts) demencia en fase inicial.
Demencia Moderada	10 a 17 pts	Deterioro Evidente	Afectación multiesfera manifiesta; pérdida de autonomía para AIVD.
Demencia Severa	< 10 pts	Deterioro Avanzado	Dependencia casi total para actividades de la vida diaria (ABVD).

PUNTO DE CORTE CLÁSICO UNIVERSAL DE FOLSTEIN (MMSE ≤ 23 PUNTOS):

En las guías mundiales de demencia, una puntuación igual o inferior a **23 puntos** (o < 24) define el cribado positivo clásico de deterioro patológico. Sin embargo, en sujetos con alta reserva cognitiva (universitarios), una puntuación de 25-26 ya puede representar una caída patológica respecto a su nivel previo.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE MONITORIZACIÓN EVOLUTIVA EN NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO CON MMSE:

- **Paso 1 (Cribado Inicial):** Administrar en consulta médica ante sospecha de pérdida amnésica o queja familiar.
- **Paso 2 (Estratificación Diagnóstica):**
 - **Puntuación 24 a 26:** Indicar test de mayor exigencia ejecutiva y amnésica (MoCA / TAVEC) para confirmar DCL.
 - **Puntuación ≤ 23 :** Iniciar estudio diagnóstico formal de demencia (RMN cerebral, analítica tiroidea/B12).
- **Paso 3 (Monitorización de Eficacia Terapéutica):**
 - Evaluar cada 6 meses tras instaurar tratamiento con anticolinesterásicos (Donepezilo, Rivastigmina).
 - Una pérdida de < 2 puntos al año indica estabilización exitosa por farmacoterapia.
- **Paso 4 (Detección de Caída Brusca):** Si la puntuación decae > 3 puntos en pocas semanas, descartar delirium sobreañadido por infección urinaria o hematoma subdural.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: SEGUIMIENTO LONGITUDINAL EN ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Identificación: Varón de 78 años, perito agrónomo jubilado (14 años de escolaridad), traído a consulta por su esposa por dificultades para administrar sus cuentas bancarias y reiteración continua de las mismas preguntas a lo largo del día.

Evaluación Inicial MMSE:

- **Puntuación Directa = 22 / 30 puntos (Demencia Leve,** corregida a 21 por alta escolaridad).
 - **Desglose de Áreas:** Orientación Temporal = 3/5 (fallo en día de la semana y fecha); Orientación Espacial = 4/5; Fijación = 3/3; Cálculo = 3/5 (dos errores en series de 7); Evocación Diferida = 0/3 (recuerdo espontáneo de 0 palabras); Lenguaje y Praxias = 9/9 (lenguaje y copia de pentágonos conservados).
- Estudio Complementario:** La RMN cerebral confirmó atrofia hipocampal bilateral moderada (escala Scheltens grado 2-3). La escala Barthel fue 100/100, pero la Escala de Lawton mostró dependencia incipiente en manejo de dinero y medicación (5/8).

Evolución Terapéutica: Se inició tratamiento con Donepezilo 10 mg/día y estimulación cognitiva. A los 12 meses de seguimiento, el MMSE se mantuvo en 21 / 30 puntos, demostrando enlentecimiento significativo de la progresión degenerativa.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

BAJA SENSIBILIDAD EN DCL:

El MMSE solo detecta entre el 18% y el 25% de casos de Deterioro Cognitivo Leve; un resultado normal (≥ 27) no descarta deterioro en fases iniciales.

CONFUSIONAL AGUDO (DELIRIUM):

Una caída de puntuación en horas o días con fluctuaciones atencionales indica delirium orgánico reversible, no demencia crónica irreversible.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). "Mini-mental state": A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *Journal of Psychiatric Research*, 12(3), 189-198.
2. Blesa, R., Pujol, M., Aguilar, M., et al. (2001). Clinical validity of the 'Mini-Mental State' for Spanish speaking populations: NORMACODEM project. *Neuropsychologia*, 39(11), 1150-1157.
3. Vilalta-Franch, J., et al. (1996). Mini-Mental State Examination: Validación en una muestra comunitaria de ancianos de Girona. *Revista de Neurología*, 24(136), 1501-1504.
4. Crum, R. M., Anthony, J. C., Bassett, S. S., & Folstein, M. F. (1993). Population-based norms for the Mini-Mental State Examination by age and educational level. *JAMA*, 269(18), 2386-2391.